

★★★

Planche 1

★★★

1. Soit E un ensemble. Donner la définition d'une partie de E . Quelle est l'unique fonction dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$? Le démontrer.
2. Soit A et B deux ensembles. Démontrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. Est-il vrai que $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?
3. Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel. En déduire que

$$\exists (a, b) \in (\mathbb{R}_+^* \setminus \mathbb{Q})^2, a^b \in \mathbb{Q}$$

★★★

Planche 2

★★★

1. La fonction inverse $\mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1/x$ est-elle monotone? Inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$ et son cas d'égalité. Énoncé et démonstration.
2. Soit u une suite réelle. On suppose que $u_0 = 1$ et $u_1 = 2$, puis que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n$. Montrer qu'il existe un unique couple de réels (a, b) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a + bn$.
3. Soit E un ensemble, A et B deux parties de E . Déterminer toutes les parties X de E vérifiant $X \cup A = B$.

★★★

Planche 3

★★★

1. Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Rappeler la définition du caractère borné de A . À quelle condition nécessaire et suffisante A est-elle bornée? Le démontrer.
2. Démontrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] \frac{-1}{n}, n \right[=] -1, +\infty[$.
3. Soit E un ensemble, A et B deux parties de E . Déterminer toutes les parties X de E vérifiant $X \cap A = B$.